

**Элакор-ПУ «Эко» Эмаль для металла** - пищевая влагоотверждаемая однокомпонентная полиуретановая тиксотропная антикоррозионная эмаль для металлических поверхностей. (ТУ 2312-008-18891264-2008).

**Фасовка:** Метал. ведра – 10кг, 20кг.

**Состав:** уретановые форполимеры, органические растворители, пигменты, функциональные добавки.

### Назначение.

Устройство покрытий, находящихся в непосредственном длительном контакте с пищевыми продуктами.

### Для поверхностей:

- углеродистые и низколегированные стали, оцинкованные стали, чугун;
- алюминий и его сплавы;
- медь и ее сплавы.

### Важные преимущества.

- Может наноситься при отрицательных температурах.
- Исключительно высокая износостойкость.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка – короткие сроки работ.

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

### Объекты применения.

- Резервуары и трубопроводы питьевой воды.
- Резервуары хранения пищевых продуктов (зерно, мука, сахар, соя и пр.).
- Солодовни, емкости для силоса и т.п.
- Бассейны, резервуары для выращивания рыбы и т.п.

## 2. НАНЕСЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +35°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Влажность поверхности - не более 4 масс. %.
- Температура поверхности выше точки Росы на 4°C и более.
- После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

### Нанесение.

Наносить на подготовленные очищенные поверхности, грунтованные материалами Элакор.

*(подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

**Способы нанесения:** безвоздушное распыление; валики, кисти (стойкие к растворителям).

### Подготовка материала к работе.

Перед нанесением Эмаль тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции (2-3мин).

Использовать миксер для красок (400-600об/мин).

Нанести 1-3 слоя Эмали (в зависимости от задачи). Расход на слой: 100-170г/м<sup>2</sup>.

Послойная сушка при температуре:

ниже 0°C – 12-24ч, но не более 48ч; 0°...20°C - 4-12ч, но не более 36ч.; 20°...35°C – 2-4ч, но не более 24ч.

**Очистка оборудования/инструмента.** Тщательно и своевременно промывайте оборудование после рабочего дня. Не отвержденную Эмаль можно удалить при помощи растворителей: ксилол, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.  
После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Технологические свойства - Элакор-ПУ «Эко» Эмаль для металла

| Показатель                                        | Значение                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемый <b>теоретический</b> расход на слой | 140г/м <sup>2</sup>                                                                                   |
| Средняя толщина мокрого слоя при этом расходе     | 130мкм                                                                                                |
| Средняя толщина сухого слоя при этом расходе      | 65мкм                                                                                                 |
| Форсированная сушка                               | Допускается. Температура не более +80°C.<br>Время высыхания до степени 3 при +80°C – не более 150мин. |

##### Свойства до отверждения.

| Показатель                                        | Значение         | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Цветная жидкость |                 |
| Вязкость по ВЗ-4 при +20°C (базовые цвета)        | 35-60сек         | ГОСТ 8420       |
| Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 59%              | ГОСТ 31939-2012 |
| Плотность при +20°C, г/см <sup>3</sup>            | 1,07 ±0,01       |                 |
| Степень перетира (базовые цвета)                  | не более 15мкм   | ГОСТ 31973      |
| Тиксотропные свойства                             | есть             |                 |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C и ОВВ 70%  | не более 4 час   | ГОСТ 19007      |

##### Свойства после отверждения.

| Показатель                                                                                                                                                                                               | Значение                                                            | Метод испытаний                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                                                                                              | Цветная пленка                                                      |                                     |
| Интервал рабочих температур:<br>- в воздушной среде, постоянно:<br>- в воздушной среде, до 6часов:<br>- в жидкой среде, постоянно:<br>- в жидкой среде, до 6часов:<br>- типовая очистка паром, до 30мин: | от -60°C до +80°C<br>до +100°C<br>до +60°C<br>до +80°C<br>до +160°C |                                     |
| Водопоглощение пленки эмали, %                                                                                                                                                                           | не более 0,1                                                        |                                     |
| Предел прочности пленки при разрыве, при +20°C                                                                                                                                                           | не менее 65МПа                                                      | ГОСТ 21751                          |
| Относительное удлинение пленки при разрыве, при +20°C                                                                                                                                                    | не менее 20%                                                        | ГОСТ 21751                          |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см<br>- обратный удар, см                                                                                                                                    | 100<br>40                                                           | ГОСТ 4765                           |
| Твердость пленки эмали по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)                                                                                                                                                        | не менее 0,6 / 0,4 усл.ед.                                          | ГОСТ 5233 (ISO 1522)                |
| Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 суток                                                                                                                                                       | 75-78                                                               | ГОСТ 24621 (ISO 868)                |
| Эластичность пленки                                                                                                                                                                                      | не более 1мм                                                        | ГОСТ 6806                           |
| Блеск пленки эмали под углом 60°                                                                                                                                                                         | 70-75%                                                              | ГОСТ 31975 (ISO 2813)               |
| Адгезионная прочность, сталь Ст3                                                                                                                                                                         | 1 балл                                                              | ГОСТ 15140, метод 2                 |
| Адгезионная прочность при нормальном отрыве                                                                                                                                                              | 7,2МПа, 2%А/В, 98%У/В                                               | ISO 4624-98                         |
| Адгезионная прочность, метод сдвига, сталь Ст3                                                                                                                                                           | 63,7МПа                                                             |                                     |
| Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм                                                                                                                                                                   | 37                                                                  | ГОСТ 20811, метод А                 |
| Прочность покрытия к истиранию, г/м <sup>2</sup> (г/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                    | 1,5 (0,00015)                                                       | ГОСТ 20811, метод Б                 |
| <b>Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, масса грузов 1000г</b>                                                                                                                                       | <b>11мг</b>                                                         | ISO 3537<br>(DIN 52347, ASTM D1044) |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, балл                                                                                                                                                     | 1 (защитные свойства)                                               | ГОСТ 9.401 метод 2                  |

##### Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль «Эко» стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

*Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.*

##### Условия и срок хранения.

Хранить и транспортировать при температуре от -30°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6мес.